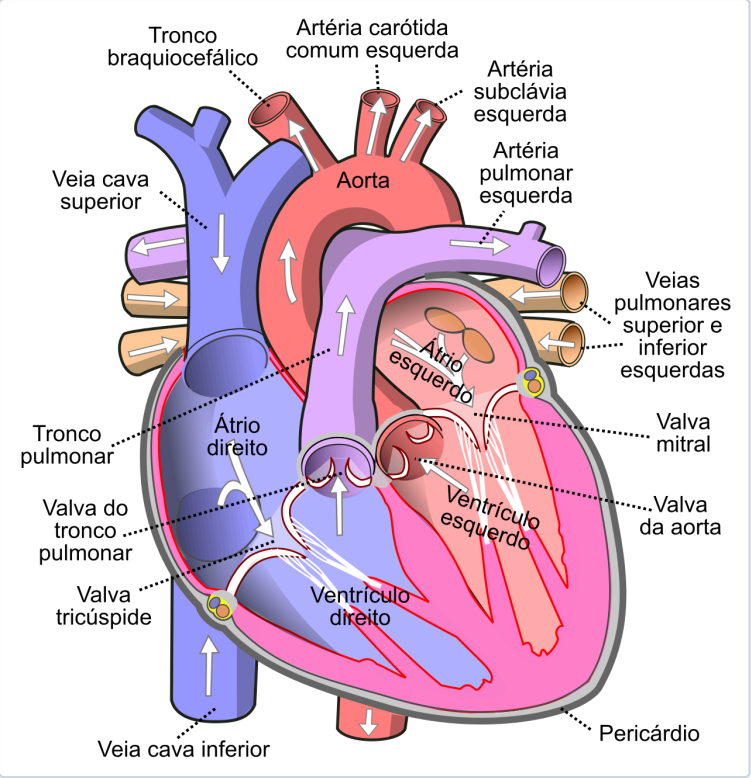
O CORAÇÃO

ANATOMIA INTERNA · CORTE FRONTAL, VISTA ANTERIOR



SIGA O SANGUE

1. Veias cavas superior e inferior → **átrio direito**
2. Valva **tricúspide** → ventrículo direito
3. Valva do tronco pulmonar → **tronco pulmonar** → pulmões
4. **Veias pulmonares** → átrio esquerdo
5. Valva **mitral** → ventrículo esquerdo
6. Valva da aorta → **aorta** → corpo

Cores da figura: **azul** = veias cavas e lado direito (pobre em O_2); **roxo** = tronco e artérias pulmonares (também pobre em O_2); **laranja** = veias pulmonares (rico em O_2); **vermelho** = aorta (rico em O_2). Setas brancas = sentido do fluxo.

Corte frontal, vista anterior: o lado direito do paciente aparece à esquerda.

Imagem: Wapcaplet (original) e Rhcastilhos (tradução), Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, sem alterações.

CIRCULAÇÕES

PEQUENA CIRCULAÇÃO · PULMONAR

VD sangue pobre em O_2 → **PULMÕES** hematose → **AE** rico em O_2

GRANDE CIRCULAÇÃO · SISTÊMICA

VE rico em O_2 → **TECIDOS** trocas → **AD** pobre em O_2

✘ PEGADINHA CLÁSSICA

Artéria **não** é "vaso de sangue oxigenado": é o vaso que sai do coração. As **artérias pulmonares** levam sangue **pobre em O_2**; as **veias pulmonares**, sangue **rico em O_2**.

VALVAS

VALVA	ENTRE	IMPEDE REFLUXO PARA
Tricúspide	AD → VD	átrio direito
Pulmonar	VD → tronco pulmonar	ventrículo direito
Mitral	AE → VE	átrio esquerdo
Aórtica	VE → aorta	ventrículo esquerdo

DICA

A **mitral** tem **2** cúspides, como as 2 pontas da mitra do bispo (daí o nome; também "bicús-pide"). A de **3** fica à **direita**: tricúspide.

IMPORTANTE

A parede do **VE é a mais espessa**: ele bombeia contra a resistência da circulação sistêmica, muito maior que a pulmonar.

CICLO CARDÍACO

CONCEITO

Sequência de eventos de um batimento: **sístole** (contração) e **diástole** (relaxamento). Sem outro termo, referem-se aos **ventrículos**.



CRITÉRIO	SÍSTOLE	DIÁSTOLE
Ventrículos	contraem e ejetam	relaxam e enchem
Valvas AV	fechadas	abertas
Semilunares	abertas	fechadas
Bulha no início	**B1**: fecham as AV	**B2**: fecham as semilunares

SEQUÊNCIA DE UM BATIMENTO

SÍSTOLE ATRIAL
completa o enchimento ventricular

▼

SÍSTOLE VENTRICULAR
AV fecham (B1) → semilunares abrem → ejeção

▼

DIÁSTOLE VENTRICULAR
semilunares fecham (B2) → AV abrem → enchimento

PAREDE E CONDUÇÃO

CAMADAS DA PAREDE

PAREDE de dentro p/ fora

- **ENDOCÁRDIO** — reveste câmaras e valvas
- **MIOCÁRDIO** — **músculo**: a camada que contrai
- **EPICÁRDIO** — = lâmina visceral do pericárdio seroso

DÉBITO CARDÍACO

VOLUME BOMBEADO POR MINUTO

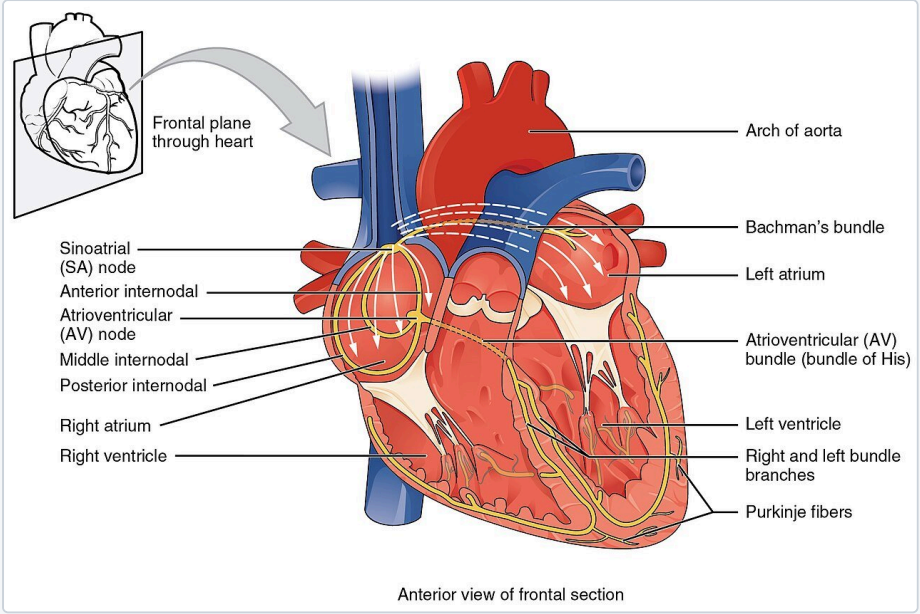
$$DC = FC \times VS$$

FC = frequência cardíaca (bpm); VS = volume sistólico (mL por batimento). Em repouso, cerca de 70 × 70 mL ≈ 5 L/min.

▶ AUSCULTA

"Tum-tá": o **tum** é a B1 (fim da diástole, AV fechando); o **tá** é a B2 (fim da sístole, semilunares fechando).

CAMINHO DO IMPULSO · SISTEMA DE CONDUÇÃO



NA FIGURA	PORTUGUÊS
Sinoatrial (SA) node	**Nó sinoatrial**: marca-passo
Internodal pathways	Vias internodais
Atrioventricular (AV) node	**Nó AV**: atrasa o impulso
Bundle of His	**Feixe de His** (no septo)
Right and left bundle branches	Ramos direito e esquerdo
Purkinje fibers	**Fibras de Purkinje**

A tabela segue a ordem do impulso. O atraso no nó AV deixa os átrios esvaziarem antes da sístole ventricular.

Vista anterior de corte frontal. As vias de condução não são visíveis a olho nu: a figura mostra o trajeto.
Imagem: OpenStax College, *Anatomy & Physiology*, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

01 C/E inédita

As veias pulmonares transportam sangue pobre em oxigênio dos pulmões até o átrio esquerdo.

C E

02 A–E inédita

Durante a fase de ejeção ventricular, encontram-se, respectivamente, fechadas e abertas as valvas:

(A) semilunares; atrioventriculares.
(B) atrioventriculares; semilunares.
(C) tricúspide e aórtica; mitral e pulmonar.
(D) mitral e aórtica; tricúspide e pulmonar.
(E) todas abertas, pois o sangue está em movimento.

03 A–E inédita

Um estudante afirma que a parede do ventrículo esquerdo é mais espessa que a do direito. A justificativa fisiológica correta é que o ventrículo esquerdo:

(A) recebe maior volume de sangue a cada batimento.
(B) bombeia contra a resistência maior da circulação sistêmica.
(C) contém o nó sinoatrial.
(D) contrai antes do ventrículo direito.
(E) recebe sangue pobre em oxigênio.

04 C/E inédita

A segunda bulha cardíaca (B2) corresponde ao fechamento das valvas aórtica e pulmonar.

C E

05 A–E inédita

Na sequência normal de condução do impulso, a estrutura que o retarda, permitindo que os átrios se esvaziem antes da contração ventricular, é:

(A) o nó sinoatrial.
(B) o nó atrioventricular.
(C) o feixe de His.
(D) as fibras de Purkinje.
(E) o septo interventricular.

GABARITO COMENTADO

01 — Errado. As veias pulmonares levam sangue **rico** em O_2 dos pulmões ao átrio esquerdo; o nome "veia" vem da direção (chega ao coração), não do teor de O_2.

02 — B. Na ejeção, a pressão ventricular mantém as AV (tricúspide e mitral) fechadas e abre as semilunares (pulmonar e aórtica). (C) e (D) misturam valvas dos dois tipos; (E) ignora que valva fechada é o que impede o refluxo.

03 — B. A resistência sistêmica é muito maior que a pulmonar. (A) os dois ventrículos ejetam volumes praticamente iguais; (C) o nó sinoatrial fica no átrio direito; (D) os ventrículos contraem quase juntos; (E) o VE recebe sangue rico em O_2.

04 — Certo. B2 marca o fechamento das semilunares (aórtica e pulmonar), no início da diástole ventricular.

05 — B. O nó AV retarda a condução. (A) o nó SA inicia o impulso; (C) e (D) conduzem rápido para os ventrículos; (E) o septo não é estrutura de condução, embora o feixe de His corra por ele.

§ REFERÊNCIAS

OpenStax. Anatomy and Physiology 2e, cap. 19.1 — Heart Anatomy. Cap. 19.2 — Cardiac Muscle and Electrical Activity. Cap. 19.3 — Cardiac Cycle. Figuras de acervo aberto (Wikimedia Commons; autor e licença nas legendas). Questões inéditas, feitas para este material.